

第 5 次作业

数理统计

姓名	倪伟丰	学号	2024110089
班级	24 大数据 2 班	教师	袁洪松
提交日期	2026 年 5 月 15 日		

1 Problem 1

设 $X_1, \dots, X_{10}$ 是瑞利分布 (Rayleigh distribution) 的 10 个独立样本, 其概率密度函数为:

$$f(x; \sigma) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, \quad x > 0,$$

其中 $\sigma > 0$ 为尺度参数 (与噪声强度的平方根有关)。现测得这 10 个样本的值为:

1.2, 2.3, 1.8, 2.5, 3.1, 2.0, 1.5, 2.7, 2.2, 1.9.

请用极大似然估计法求参数 σ 的估计值。

解答:

写出极大似然估计的似然函数:

$$L(X_1, \dots, X_{10}; \sigma) = \prod_{i=1}^{10} f(X_i; \sigma) = \prod_{i=1}^{10} \frac{X_i}{\sigma^2} e^{-X_i^2/(2\sigma^2)}$$

对数似然函数:

$$\ell(\sigma) = \sum_{i=1}^{10} \left(\ln X_i - 2 \ln \sigma - \frac{X_i^2}{2\sigma^2} \right) = \sum_{i=1}^{10} \ln X_i - 20 \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{10} X_i^2$$

对 σ 求导并令其等于零:

$$\frac{d\ell(\sigma)}{d\sigma} = -\frac{20}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^{10} X_i^2 = 0$$

解得:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{10} X_i^2}$$

计算 $\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{10} X_i^2$:

$$\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{10} X_i^2 = \frac{1}{20} \cdot 47.82 = 2.391$$

于是计算得到极大似然估计值：

$$\hat{\sigma} = \sqrt{2.391} \approx 1.5463$$

2 Problem 2

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自指数分布 $\text{Exp}(1/\theta)$ 的样本。我们知道其 p.d.f. 为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

2.1

用三种方法来计算 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。

解答：

方法一

$$I(\theta) = E \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X; \theta) \right\}^2 \right]$$

其中：

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X; \theta) = -\frac{1}{\theta} + \frac{X}{\theta^2}$$

带入计算得到：

$$\begin{aligned} I(\theta) &= E \left[\left(-\frac{1}{\theta} + \frac{X}{\theta^2} \right)^2 \right] \\ &= E \left[\frac{1}{\theta^2} - \frac{2X}{\theta^3} + \frac{X^2}{\theta^4} \right] \\ &= \frac{1}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} E[X] + \frac{1}{\theta^4} E[X^2] \\ &= \frac{1}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} \cdot \theta + \frac{1}{\theta^4} \cdot 2\theta^2 \\ &= \frac{1}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^2} + \frac{2}{\theta^2} \\ &= \frac{1}{\theta^2} \end{aligned}$$

方法二

$$\begin{aligned}
 I(\theta) &= \text{Var} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X; \theta) \right) \\
 &= \text{Var} \left(-\frac{1}{\theta} + \frac{X}{\theta^2} \right) \\
 &= \text{Var} \left(\frac{X}{\theta^2} \right) \\
 &= \frac{1}{\theta^4} \text{Var}(X) \\
 &= \frac{1}{\theta^4} \cdot \theta^2 \\
 &= \frac{1}{\theta^2}
 \end{aligned}$$

方法三

$$\begin{aligned}
 I(\theta) &= -E \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(X; \theta) \right] \\
 &= -E \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \left(-\frac{1}{\theta} + \frac{X}{\theta^2} \right) \right] \\
 &= -E \left[\frac{1}{\theta^2} - \frac{2X}{\theta^3} \right] \\
 &= - \left[\frac{1}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} E[X] \right] \\
 &= - \left[\frac{1}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} \cdot \theta \right] \\
 &= - \left[\frac{1}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^2} \right] \\
 &= \frac{1}{\theta^2}
 \end{aligned}$$

2.2

找出 θ 的 MLE $\hat{\theta}$ ，并证明其无偏性。

解答：

写出极大似然估计的似然函数：

$$L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-X_i/\theta}$$

写出对数似然函数：

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \left(-\ln \theta - \frac{X_i}{\theta} \right) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i$$

对 θ 求导并令其等于零：

$$\frac{d\ell(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n X_i = 0$$

解得：

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

证明 $\hat{\theta}$ 的无偏性：

$$E[\hat{\theta}] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \theta = \theta$$

2.3

判断 $\hat{\theta}$ 是否达到 RCB。

解答：

计算 $\hat{\theta}$ 的方差，由于 X_i 独立同分布：

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \theta^2 = \frac{\theta^2}{n}$$

计算 RCB：

$$\text{RCB} = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{\theta^2}{n}$$

由于 $\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{n} = \text{RCB}$ ，因此 $\hat{\theta}$ 达到 RCB，是有效估计量。

3 Problem 3

某总体服从双参数指数分布，对应的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu_0)/\theta}, & x > \mu_0, \\ 0, & x \leq \mu_0, \end{cases}$$

其中 μ_0 已知。现从中抽取 n 个样本，分别为 $X_1, \dots, X_n$ 。

3.1

计算 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。（用一种方法即可）

解答：

计算 Fisher 信息量：

$$I(\theta) = \text{Var} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X; \theta) \right) = \text{Var} \left(-\frac{1}{\theta} + \frac{X - \mu_0}{\theta^2} \right) = \text{Var} \left(\frac{X - \mu_0}{\theta^2} \right)$$

令 $Y = X - \mu_0$ ，则 $Y \sim \text{Exp}(\frac{1}{\theta})$ ，因此 $EY = \theta$ ， $\text{Var}(Y) = \theta^2$ 。于是得到 $E(X - \mu_0) = \theta$ 和 $\text{Var}(X - \mu_0) = \theta^2$ 。

于是：

$$I(\theta) = \text{Var} \left(\frac{X - \mu_0}{\theta^2} \right) = \frac{1}{\theta^4} \text{Var}(X - \mu_0) = \frac{1}{\theta^2}$$

3.2

找出 θ 的 MLE $\hat{\theta}$ ，并证明其无偏性。

解答：

写出极大似然估计的似然函数：

$$L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-(X_i - \mu_0)/\theta}$$

写出对数似然函数：

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \left(-\ln \theta - \frac{X_i - \mu_0}{\theta} \right) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)$$

对 θ 求导并令其等于零：

$$\frac{d\ell}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0) = 0$$

解得：

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)$$

证明 $\hat{\theta}$ 的无偏性：

$$E[\hat{\theta}] = E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0) \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i - \mu_0] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \theta = \theta$$

所以 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一个无偏估计量。

3.3

判断 $\hat{\theta}$ 是否达到 RCB。

解答：

计算 $\hat{\theta}$ 的方差，由于 X_i 独立同分布：

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$$

计算 RCB：

$$\text{RCB} = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{\theta^2}{n}$$

由于 $\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{n} = \text{RCB}$ ，因此 $\hat{\theta}$ 达到 RCB，是有效估计量。

4 Problem 4

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自 gamma 分布 $\Gamma(\alpha_0, \theta)$ 的样本，其中 α_0 已知。我们知道其 p.d.f. 为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha_0)\theta^{\alpha_0}} x^{\alpha_0-1} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

4.1

用三种方法来计算 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。

解答：

$$\ln f(x; \theta) = -\ln \Gamma(\alpha_0) - \alpha_0 \ln \theta + (\alpha_0 - 1) \ln x - \frac{x}{\theta}$$

$$\frac{\partial \ln f(x; \theta)}{\partial \theta} = -\frac{\alpha_0}{\theta} + \frac{x}{\theta^2}$$

方法一

$$\begin{aligned}
I(\theta) &= E \left[\left\{ \frac{\partial \ln f(x; \theta)}{\partial \theta} \right\}^2 \right] \\
&= E \left[\left(-\frac{\alpha_0}{\theta} + \frac{X}{\theta^2} \right)^2 \right] \\
&= E \left[\frac{\alpha_0^2}{\theta^2} - \frac{2\alpha_0 X}{\theta^3} + \frac{X^2}{\theta^4} \right] \\
&= \frac{\alpha_0^2}{\theta^2} - \frac{2\alpha_0}{\theta^3} E[X] + \frac{1}{\theta^4} E[X^2] \\
&= \frac{\alpha_0^2}{\theta^2} - \frac{2\alpha_0}{\theta^3} \cdot \alpha_0 \theta + \frac{1}{\theta^4} \cdot \alpha_0 (\alpha_0 + 1) \theta^2 \\
&= \frac{\alpha_0^2}{\theta^2} - \frac{2\alpha_0^2}{\theta^2} + \frac{\alpha_0 (\alpha_0 + 1)}{\theta^2} \\
&= \frac{\alpha_0}{\theta^2}
\end{aligned}$$

方法二

$$\begin{aligned}
I(\theta) &= \text{Var} \left(\frac{\partial \ln f(x; \theta)}{\partial \theta} \right) \\
&= \text{Var} \left(-\frac{\alpha_0}{\theta} + \frac{X}{\theta^2} \right) \\
&= \text{Var} \left(\frac{X}{\theta^2} \right) \\
&= \frac{1}{\theta^4} \text{Var}(X) \\
&= \frac{1}{\theta^4} \cdot \alpha_0 \theta^2 \\
&= \frac{\alpha_0}{\theta^2}
\end{aligned}$$

方法三

$$\begin{aligned}
I(\theta) &= - E \left[\frac{\partial^2 \ln f(x; \theta)}{\partial \theta^2} \right] \\
&= - E \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \left(-\frac{\alpha_0}{\theta} + \frac{X}{\theta^2} \right) \right] \\
&= - E \left[\frac{\alpha_0}{\theta^2} - \frac{2X}{\theta^3} \right] \\
&= - \frac{\alpha_0}{\theta^2} + \frac{2}{\theta^3} E[X] \\
&= - \frac{\alpha_0}{\theta^2} + \frac{2}{\theta^3} \cdot \alpha_0 \theta \\
&= \frac{\alpha_0}{\theta^2}
\end{aligned}$$

4.2

θ 的 MLE $\hat{\theta}$ ，并证明其无偏性。

解答：

写出极大似然估计的似然函数：

$$L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\Gamma(\alpha_0)\theta^{\alpha_0}} X_i^{\alpha_0-1} e^{-X_i/\theta}$$

写出对数似然函数：

$$\begin{aligned} \ell(\theta) &= \sum_{i=1}^n \left(-\ln \Gamma(\alpha_0) - \alpha_0 \ln \theta + (\alpha_0 - 1) \ln X_i - \frac{X_i}{\theta} \right) \\ &= -n \ln \Gamma(\alpha_0) - n\alpha_0 \ln \theta + (\alpha_0 - 1) \sum_{i=1}^n \ln X_i - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i \end{aligned}$$

对 θ 求导并令其等于零：

$$\frac{d\ell}{d\theta} = -\frac{n\alpha_0}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n X_i = 0$$

解得：

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n\alpha_0} \sum_{i=1}^n X_i$$

证明 $\hat{\theta}$ 的无偏性：

$$E[\hat{\theta}] = E\left[\frac{1}{n\alpha_0} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n\alpha_0} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{1}{n\alpha_0} \cdot n \cdot \alpha_0 \theta = \theta$$

所以 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一个无偏估计量。

4.3

判断 $\hat{\theta}$ 是否达到 RCB。

解答：

计算 $\hat{\theta}$ 的方差，由于 X_i 独立同分布：

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(\hat{\theta}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n\alpha_0} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\
 &= \frac{1}{n^2\alpha_0^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\
 &= \frac{1}{n^2\alpha_0^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \text{ 由于 } X_i \text{ 独立同分布} \\
 &= \frac{1}{n^2\alpha_0^2} \cdot n \cdot \alpha_0\theta^2 \\
 &= \frac{\theta^2}{n\alpha_0}
 \end{aligned}$$

计算 RCB:

$$\text{RCB} = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{1}{n \cdot \frac{\alpha_0}{\theta^2}} = \frac{\theta^2}{n\alpha_0}$$

由于 $\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{n\alpha_0} = \text{RCB}$, 因此 $\hat{\theta}$ 达到 RCB, 是有效估计量。

5 Problem 5

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\mu_0, \theta)$ 的样本, 其中 μ_0 已知 (注意: θ 为方差而非标准差)。

5.1

计算 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。(用三种方法之一即可)

解答:

写出 pdf:

$$\begin{aligned}
 f(x; \theta) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-(x-\mu_0)^2/(2\theta)} \\
 \ln f(x; \theta) &= -\frac{1}{2} \ln(2\pi\theta) - \frac{(x-\mu_0)^2}{2\theta} \\
 \frac{\partial \ln f(x; \theta)}{\partial \theta} &= -\frac{1}{2\theta} + \frac{(x-\mu_0)^2}{2\theta^2} \\
 \frac{\partial^2 \ln f(x; \theta)}{\partial \theta^2} &= \frac{1}{2\theta^2} - \frac{(x-\mu_0)^2}{\theta^3}
 \end{aligned}$$

计算 Fisher 信息量:

$$\begin{aligned}
 I(\theta) &= -E \left[\frac{\partial^2 \ln f(x; \theta)}{\partial \theta^2} \right] \\
 &= -E \left[\frac{1}{2\theta^2} - \frac{(X - \mu_0)^2}{\theta^3} \right] \\
 &= -\frac{1}{2\theta^2} + \frac{1}{\theta^3} E[(X - \mu_0)^2] \\
 &= -\frac{1}{2\theta^2} + \frac{1}{\theta^3} \cdot (0^2 + \theta) \\
 &= \frac{1}{2\theta^2}
 \end{aligned}$$

5.2

证明 θ 的 MLE 为 θ 的一个无偏且有效的估计量。

解答：

写出极大似然估计的似然函数：

$$L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-(X_i - \mu_0)^2 / (2\theta)}$$

写出对数似然函数：

$$\ell(X_1, \dots, X_n; \theta) = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{1}{2} \ln(2\pi\theta) - \frac{(X_i - \mu_0)^2}{2\theta} \right) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\theta) - \frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$$

对 θ 求导并令其等于零：

$$\frac{d\ell}{d\theta} = -\frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\theta^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 = 0$$

解得：

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$$

证明 $\hat{\theta}$ 的无偏性：

$$E[\hat{\theta}] = E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[(X_i - \mu_0)^2] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \theta = \theta$$

所以 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一个无偏估计量。

计算 $\hat{\theta}$ 的方差，由于 X_i 独立同分布，服从 $N(\mu_0, \theta)$ ，所以 $X_i - \mu_0 \sim N(0, \theta)$

因此， $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{\theta} \sim \chi^2(n)$

于是， $E \left[\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{\theta} \right] = n$ ， $Var \left[\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{\theta} \right] = 2n$

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(\hat{\theta}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2\right) \\
 &= \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2\right) \\
 &= \frac{\theta^2}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{\theta}\right) \\
 &= \frac{\theta^2}{n^2} \cdot 2n \\
 &= \frac{2\theta^2}{n}
 \end{aligned}$$

计算 RCB:

$$RCB = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{1}{n \cdot \frac{1}{2\theta^2}} = \frac{2\theta^2}{n}$$

由于 $\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{2\theta^2}{n} = RCB$, 因此 $\hat{\theta}$ 达到 RCB, 是有效估计量。

5.3

我们知道, 样本方差 S^2 作为 θ 的估计量也是无偏的。试求 S^2 的有效性。

解答:

样本方差 S^2 为:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

由于 X_i 独立同分布, 服从 $N(\mu_0, \theta)$, 所以 $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\theta} \sim \chi^2(n-1)$

计算 $\text{Var}(S^2)$:

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(S^2) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) \\
 &= \frac{1}{(n-1)^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) \\
 &= \frac{\theta^2}{(n-1)^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\theta}\right) \\
 &= \frac{\theta^2}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) \\
 &= \frac{2\theta^2}{n-1}
 \end{aligned}$$

由于 $Var(S^2) = \frac{2\theta^2}{n-1} > RCB = \frac{2\theta^2}{n}$, 因此 S^2 不达到 RCB, 不是有效估计量。

6 Problem 6

假设 X_1, X_2 为取自泊松分布 $Po(\theta)$ 的样本 (即 $n = 2$), 其中 $\theta > 0$ 未知。

6.1

证明: X_1X_2 为 θ^2 的一个无偏估计。

解答:

由于 X_1 和 X_2 独立同分布, 且 $X_i \sim Po(\theta)$, 所以:

$$E[X_1X_2] = E[X_1]E[X_2] = \theta \cdot \theta = \theta^2$$

因此, X_1X_2 是 θ^2 的一个无偏估计量。

6.2

计算 1 中的估计量的有效性。(注意: 此时估计的目标是 $k(\theta) = \theta^2$ 。)

解答:

计算 X_1X_2 的方差:

$$\begin{aligned} Var(X_1X_2) &= E[X_1^2X_2^2] - (E[X_1X_2])^2 \\ &= E[X_1^2]E[X_2^2] - \theta^4 \quad (\text{由于 } X_1 \text{ 和 } X_2 \text{ 独立同分布}) \\ &= (\theta^2 + \theta)(\theta^2 + \theta) - \theta^4 \\ &= \theta^4 + 2\theta^3 + \theta^2 - \theta^4 \\ &= 2\theta^3 + \theta^2 \end{aligned}$$

计算 Fisher 信息量 $I(\theta^2)$:

泊松分布的 pmf 为:

$$f(x; \theta) = \frac{\theta^x e^{-\theta}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

于是:

$$\ln f(x; \theta) = x \ln \theta - \theta - \ln x!$$

$$\frac{\partial \ln f(x; \theta)}{\partial \theta} = \frac{x}{\theta} - 1$$

于是可以计算得到 X_1X_2 的 Fisher 信息量：

$$I(\theta) = \text{Var} \left(\frac{\partial \ln f(X; \theta)}{\partial \theta} \right) = \text{Var} \left(\frac{X}{\theta} - 1 \right) = \text{Var} \left(\frac{X}{\theta} \right) = \frac{1}{\theta^2} \text{Var}(X) = \frac{1}{\theta^2} \cdot \theta = \frac{1}{\theta}$$

计算 RCB：

$$RCB = \frac{k'(\theta)^2}{nI(\theta)} = \frac{(2\theta)^2}{n \cdot \frac{1}{\theta}} = \frac{4\theta^3}{n}$$

由于 $\text{Var}(X_1X_2) = 2\theta^3 + \theta^2 > RCB = \frac{4\theta^3}{n}$ ，因此 X_1X_2 不达到 RCB，不是有效估计量。

7 Problem 7

某总体的密度函数为

$$f(x; \theta) = \frac{4\theta^4}{(x + \theta)^5}, \quad x > 0, \theta > 0,$$

其中 θ 为未知参数。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自该总体的简单随机样本。

7.1

证明 $\hat{\theta} = 3\bar{X}$ 是 θ 的一个无偏估计量。

解答：

$$\begin{aligned} E\hat{\theta} &= E[3\bar{X}] = 3E\bar{X} \\ &= 3E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right] \\ &= \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \end{aligned}$$

其中：

$$\begin{aligned} EX &= \int_0^\infty x \cdot \frac{4\theta^4}{(x + \theta)^5} dx \\ &= \int_0^\infty \frac{4\theta^4}{(x + \theta)^4} - \frac{4\theta^5}{(x + \theta)^5} dx \\ &= -\frac{4}{3}\theta^4 \cdot \frac{1}{(x + \theta)^3} + \theta^5 \cdot \frac{1}{(x + \theta)^4} \Big|_0^\infty \\ &= \frac{1}{3}\theta \end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned} E\hat{\theta} &= \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \\ &= \frac{3}{n} \cdot n \cdot \frac{1}{3}\theta \\ &= \theta \end{aligned}$$

所以, $\hat{\theta} = 3\bar{X}$ 是 θ 的一个无偏估计量。

7.2

求参数 θ 的 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。

解答:

$$\ln f(x; \theta) = \ln 4 + 4 \ln \theta - 5 \ln(x + \theta)$$

$$\frac{\partial \ln f(x; \theta)}{\partial \theta} = \frac{4}{\theta} - \frac{5}{x + \theta}$$

$$\frac{\partial^2 \ln f(x; \theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{4}{\theta^2} + \frac{5}{(x + \theta)^2}$$

计算 Fisher 信息量:

$$I(\theta) = -E \left[\frac{\partial^2 \ln f(x; \theta)}{\partial \theta^2} \right] = -E \left[-\frac{4}{\theta^2} + \frac{5}{(X + \theta)^2} \right] = \frac{4}{\theta^2} - 5E \left[\frac{1}{(X + \theta)^2} \right]$$

其中:

$$\begin{aligned} E \left[\frac{1}{(X + \theta)^2} \right] &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x + \theta)^2} \cdot \frac{4\theta^4}{(x + \theta)^5} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{4\theta^4}{(x + \theta)^7} dx \\ &= -\frac{2\theta^4}{3(x + \theta)^6} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{3\theta^2} \end{aligned}$$

于是,

$$I(\theta) = \frac{4}{\theta^2} - 5E \left[\frac{1}{(X + \theta)^2} \right] = \frac{4}{\theta^2} - 5 \cdot \frac{2}{3\theta^2} = \frac{2}{3\theta^2}$$

7.3

计算 $\hat{\theta}$ 的方差，并求其有效性。

解答：

由于 X_i 独立同分布，计算 $\hat{\theta}$ 的方差：

$$\text{Var}(3\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{9}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{9}{n^2} \cdot n \cdot \text{Var}(X) = \frac{9}{n} \text{Var}(X)$$

接下来计算 $\text{Var}(X)$ ：

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (EX)^2$$

其中：

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^{\infty} x^2 \cdot \frac{4\theta^4}{(x+\theta)^5} dx \\ &= \int_{\theta}^{+\infty} \frac{4(t-\theta)^2\theta^4}{t^5} d(t-\theta) \\ &= 4\theta^4 \int_{\theta}^{+\infty} t^{-3} - 2\theta t^{-4} + \theta^2 t^{-5} dt \\ &= \frac{\theta^2}{3} \end{aligned}$$

所以：

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (EX)^2 = \frac{\theta^2}{3} - \left(\frac{1}{3}\theta\right)^2 = \frac{2\theta^2}{9}$$

于是计算得到：

$$\text{Var}(3\bar{X}) = \frac{9}{n} \text{Var}(X) = \frac{2}{n} \theta^2$$

计算 RCB：

$$RCB = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{1}{n \cdot \frac{2}{3\theta^2}} = \frac{3\theta^2}{2n}$$

由于 $\text{Var}(\hat{\theta}) = 2\theta^2/n > RCB = \frac{3\theta^2}{2n}$ ，因此 $\hat{\theta}$ 不达到 RCB，不是有效估计量。

8 Problem 8

对于 Problem 1 中的瑞利分布

$$f(x; \sigma) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, \quad x > 0, \sigma > 0,$$

考虑以下检验问题

$$H_0: \sigma = \sigma_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma \neq \sigma_0.$$

8.1

证明检验统计量 Λ 可以表示为

$$W = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

的函数。

解答：

写出似然函数：

$$L(\sigma; X) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{X_i}{\sigma^2} e^{-X_i^2/(2\sigma^2)} = \frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\sigma^{2n}} e^{-\sum_{i=1}^n X_i^2/(2\sigma^2)}$$

写出对数似然函数：

$$\ell(\sigma; X) = \sum_{i=1}^n \left(\ln X_i - 2 \ln \sigma - \frac{X_i^2}{2\sigma^2} \right) = \sum_{i=1}^n \ln X_i - 2n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

令对数似然函数导数为 0：

$$\frac{\partial \ell(\sigma; X)}{\partial \sigma} = -\frac{2n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n X_i^2 = 0$$

计算解得：

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2} = \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{2n} W}$$

计算

$$\Lambda = \frac{L(\sigma_0; X)}{L(\hat{\sigma}; X)} = \frac{\frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\sigma_0^{2n}} e^{-\sum_{i=1}^n X_i^2/(2\sigma_0^2)}}{\frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\hat{\sigma}^{2n}} e^{-\sum_{i=1}^n X_i^2/(2\hat{\sigma}^2)}} = \frac{\hat{\sigma}^{2n}}{\sigma_0^{2n}} e^{-\sum_{i=1}^n X_i^2/(2\sigma_0^2) + \sum_{i=1}^n X_i^2/(2\hat{\sigma}^2)}$$

于是可以把 Λ 表示为 W 的函数：

$$\Lambda = \left(\frac{W}{2n} \right)^n e^{n - \frac{W}{2}}$$

8.2

求 W 在 H_0 下的分布，并给出该检验的显著水平为 α 的拒绝域。（提示：1. 可以利用 $Y_i = \frac{X_i^2}{\sigma_0^2}$ 的分布得出 W 的分布。2. $\text{Exp}(1/2)$ 分布即为 $\chi^2(2)$ 分布。）

解答：

先计算 $Y_i = \frac{X_i^2}{\sigma_0^2}$ 的分布。

由题意：

$$f_{X_i}(x) = \frac{x}{\sigma_0^2} e^{-x^2/(2\sigma_0^2)}, \quad x > 0$$

令 $Y_i = \frac{X_i^2}{\sigma_0^2}$ ，则 $X_i = \sigma_0 \sqrt{Y_i}$ ，且 $dx = \sigma_0 \frac{1}{2\sqrt{Y_i}} dy_i$ 。

代入得：

$$f_{Y_i}(y) = f_{X_i}(\sigma_0 \sqrt{y}) \cdot \left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{\sigma_0 \sqrt{y}}{\sigma_0^2} e^{-\sigma_0^2 y / (2\sigma_0^2)} \cdot \frac{\sigma_0}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2} e^{-y/2}, \quad y > 0$$

因此， $Y_i \sim \text{Exp}(1/2)$ ，即 $Y_i \sim \chi^2(2)$ 。

由于 $W = \sum_{i=1}^n Y_i$ ，且 Y_i 独立同分布，所以：

$$W \sim \chi^2(2n)$$

于是，在 H_0 下， W 服从自由度为 $2n$ 的卡方分布。

该检验的显著水平为 α 的拒绝域为：

$$\{\Lambda \leq c\}$$

接下来我们再观察 W 的函数 Λ 关于 W 的单调性：

$$\ln \Lambda = n \ln \left(\frac{W}{2n} \right) + n - \frac{W}{2}$$

令：

$$\frac{\partial \ln \Lambda}{\partial W} = \frac{n}{W} - \frac{1}{2} > 0$$

解得：

$$W < 2n$$

当 $W < 2n$ 时， $\frac{\partial \ln \Lambda}{\partial W} < 0$ ，即 Λ 关于 W 是单调递增的；当 $W > 2n$ 时， $\frac{\partial \ln \Lambda}{\partial W} > 0$ ，即 Λ 关于 W 是单调递减的。

因此，拒绝域可以表示为：

$$\{W \leq c'_1 \text{ 或 } W \geq c'_2\}$$

又由于显著性水平为 α ：

$$P_{H_0} \{W \leq c'_1 \text{ 或 } W \geq c'_2\} = \alpha$$

因此，根据等尾原则，临界值 c'_1 和 c'_2 为：

$$c'_1 = \chi^2_{1-\alpha/2}(2n), \quad c'_2 = \chi^2_{\alpha/2}(2n)$$

于是, 显著水平为 α 的拒绝域为:

$$\{W \leq \chi^2_{1-\alpha/2}(2n) \text{ 或 } W \geq \chi^2_{\alpha/2}(2n)\}$$

9 Problem 9

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\mu, \sigma_0^2)$ 的样本, 其中 σ_0 已知. 考虑以下假设检验:

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{v.s.} \quad H_1: \mu \neq \mu_0.$$

试证明检验统计量 Λ 可以表示为

$$W = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}$$

的函数, 并得到有关 W 的显著水平为 α 的拒绝域。

解答:

写出似然函数:

$$L(\mu; X) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_0^2}} e^{-(X_i - \mu)^2/(2\sigma_0^2)} = \frac{1}{(2\pi\sigma_0^2)^{n/2}} e^{-\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2/(2\sigma_0^2)}$$

写出对数似然函数:

$$\ell(\mu; X) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma_0^2) - \frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

令对数似然函数导数为 0:

$$\frac{d\ell}{d\mu} = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = 0$$

于是得到 μ 的极大似然估计:

$$\hat{\mu} = \bar{X}$$

Λ 的定义为:

$$\Lambda = \frac{L(\mu_0; X)}{L(\hat{\mu}; X)} = \frac{e^{-\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2/(2\sigma_0^2)}}{e^{-\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2/(2\sigma_0^2)}} = e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} (\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 - \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2)}$$

把 Λ 写为 W 的函数:

$$\Lambda = e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} (\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 - \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2)} = e^{-\frac{n}{2\sigma_0^2} (\bar{X} - \mu_0)^2} = e^{-\frac{W^2}{2}}$$

在原假设成立的条件下， W 服从标准正态分布 $N(0, 1)$ 。
于是给出显著水平为 α 的拒绝域：

$$\{\Lambda \leq c\}$$

接下来需要得到 W 的函数 Λ 的单调性：

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial W} = -We^{-\frac{W^2}{2}}$$

于是当 $W \leq 0$ 时 Λ 单调递增，否则单调递减。

于是，显著性水平为 α 的拒绝域可以写成：

$$\{|W| \geq c'\}$$

令 $P_{H_0} \{|W| \geq c'\} = \alpha$ ，则 $c' = z_{\alpha/2}$ ，其中 $z_{\alpha/2}$ 是标准正态分布的上 $\alpha/2$ 分位数。
于是，显著性水平为 α 的拒绝域为：

$$\{|W| \geq z_{\alpha/2}\}$$

10 Problem 10

Exercise 6.3.15 in Hogg.

Let $X_1, X_2, \dots, X_n$ be a random sample from a distribution with pmf

$$p(x; \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x}, \quad x = 0, 1,$$

where $0 < \theta < 1$. We wish to test $H_0 : \theta = 1/3$ versus $H_1 : \theta \neq 1/3$.

10.1

Find Λ and $-2 \log \Lambda$.

解答：

写出似然函数：

$$L(\theta; X) = \prod_{i=1}^n p(X_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \theta^{X_i} (1 - \theta)^{1-X_i} = \theta^{\sum_{i=1}^n X_i} (1 - \theta)^{n - \sum_{i=1}^n X_i}$$

写出对数似然函数：

$$\ell(\theta; X) = \sum_{i=1}^n (X_i \ln \theta + (1 - X_i) \ln(1 - \theta)) = \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \ln \theta + \left(n - \sum_{i=1}^n X_i \right) \ln(1 - \theta)$$

计算 θ 的极大似然估计：

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{1-\theta} \sum_{i=1}^n (1-X_i) = \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{1-\theta} \left(n - \sum_{i=1}^n X_i \right) = 0$$

解得 θ 的极大似然估计为:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

于是, 在原假设成立的条件下, Λ 为:

$$\Lambda = \frac{L(1/3; X)}{L(\hat{\theta}; X)} = \frac{(1/3)^{\sum_{i=1}^n X_i} (2/3)^{n-\sum_{i=1}^n X_i}}{(\bar{X})^{\sum_{i=1}^n X_i} (1-\bar{X})^{n-\sum_{i=1}^n X_i}}$$

于是可以得到:

$$-2 \log \Lambda = -2 \left(\sum_{i=1}^n X_i \ln \frac{1/3}{\bar{X}} + \left(n - \sum_{i=1}^n X_i \right) \ln \frac{2/3}{1-\bar{X}} \right)$$

10.2

Determine the Wald-type test.

解答:

计算 Fisher 信息量:

$$\ln p(x; \theta) = x \ln \theta + (1-x) \ln(1-\theta)$$

于是:

$$\frac{\partial p}{\partial \theta} = \frac{x}{\theta} - \frac{1-x}{1-\theta} = \frac{x-\theta}{\theta(1-\theta)}$$

于是计算得:

$$I(\theta) = \text{Var} \left(\frac{\partial p}{\partial \theta} \right) = \text{Var} \left(\frac{X-\theta}{\theta(1-\theta)} \right) = \frac{1}{\theta^2(1-\theta)^2} \text{Var}(X) = \frac{1}{\theta(1-\theta)}$$

计算 Wald-type 统计量:

$$\chi_W^2 = nI(\hat{\theta}_n)(\hat{\theta}_n - \theta_0)^2 = n \cdot \frac{1}{\hat{\theta}_n(1-\hat{\theta}_n)} (\hat{\theta}_n - 1/3)^2 = \frac{n}{\bar{X}(1-\bar{X})} (\bar{X} - 1/3)^2$$

在原假设成立的条件下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, χ_W^2 依分布收敛为 χ_1^2 。

所以可以给出显著水平为 α 的拒绝域:

$$\{\chi_W^2 \geq \chi_\alpha^2(1)\}$$

10.3

What is Rao's score statistic?

解答：

$$\chi_R^2 = \left(\frac{\ell'(\theta_0)}{\sqrt{nI(\theta_0)}} \right)^2$$

其中：

$$\ell'(\theta) = \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{1-\theta} \sum_{i=1}^n (1-X_i)$$

所以：

$$\chi_R^2 = \left(\frac{\frac{1}{\theta_0} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{1-\theta_0} \sum_{i=1}^n (1-X_i)}{\sqrt{n \cdot \frac{1}{\theta_0(1-\theta_0)}}} \right)^2 = \frac{n}{\theta_0(1-\theta_0)} (\bar{X} - \theta_0)^2 = \frac{n(3\bar{X} - 1)^2}{2}$$

11 Problem 11

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自泊松分布 $\text{Po}(\theta)$ 的样本，对于以下假设检验：

$$H_0 : \theta = 5 \quad \text{v.s.} \quad H_1 : \theta \neq 5.$$

11.1

求 $-2\log \Lambda$ 和对应的显著水平为 α 的拒绝域。

解答：

写出似然函数：

$$L(\theta; X) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta^{X_i} e^{-\theta}}{X_i!} = \frac{\theta^{\sum_{i=1}^n X_i} e^{-n\theta}}{\prod_{i=1}^n X_i!}$$

写出对数似然函数：

$$\ell(\theta; X) = \sum_{i=1}^n (X_i \ln \theta - \theta - \ln X_i!) = \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \ln \theta - n\theta - \sum_{i=1}^n \ln X_i!$$

计算 θ 的极大似然估计：

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i - n = 0$$

解得 θ 的极大似然估计为:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

接下来计算 Λ :

$$\Lambda = \frac{L(5; X)}{L(\hat{\theta}; X)} = \frac{5^{\sum_{i=1}^n X_i} e^{-5n}}{\hat{\theta}^{\sum_{i=1}^n X_i} e^{-\hat{\theta}n}} = \left(\frac{5}{\bar{X}}\right)^{\sum_{i=1}^n X_i} e^{n(\bar{X}-5)}$$

于是:

$$-2 \log \Lambda = -2 \left(\sum_{i=1}^n X_i \ln \frac{5}{\bar{X}} + n(\bar{X} - 5) \right)$$

在原假设成立的条件下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $-2 \log \Lambda$ 依分布收敛为 χ_1^2 。
所以可以给出显著水平为 α 的拒绝域:

$$\{-2 \log \Lambda \geq \chi_\alpha^2(1)\}$$

11.2

求 Wald 型检验统计量和对应的显著水平为 α 的拒绝域。

解答:

计算 Fisher 信息量:

$$\ln p(x; \theta) = x \ln \theta - \theta - \ln x!$$

$$\frac{\partial \ln p(x; \theta)}{\partial \theta} = \frac{x}{\theta} - 1$$

于是:

$$I(\theta) = \text{Var} \left(\frac{\partial \ln p(x; \theta)}{\partial \theta} \right) = \text{Var} \left(\frac{X}{\theta} - 1 \right) = \frac{1}{\theta^2} \text{Var}(X) = \frac{1}{\theta}$$

计算 Wald 型检验统计量:

$$\chi_W^2 = nI(\hat{\theta}_n)(\hat{\theta}_n - \theta_0)^2 = n \cdot \frac{1}{\hat{\theta}_n} (\hat{\theta}_n - 5)^2 = \frac{n}{\bar{X}} (\bar{X} - 5)^2$$

在原假设成立的条件下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, χ_W^2 依分布收敛为 χ_1^2 。
所以可以给出显著水平为 α 的拒绝域:

$$\{\chi_W^2 \geq \chi_\alpha^2(1)\}$$

11.3

求得分型检验统计量和对应的显著水平为 α 的拒绝域。

解答：

计算 Rao's score statistic:

$$\chi_R^2 = \left(\frac{\ell'(\theta_0)}{\sqrt{nI(\theta_0)}} \right)^2$$

其中：

$$\ell'(\theta) = \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n X_i - n$$

所以：

$$\chi_R^2 = \left(\frac{\frac{1}{5} \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n \cdot \frac{1}{5}}} \right)^2 = \frac{n}{5} (\bar{X} - 5)^2$$

在原假设成立的条件下，当 $n \rightarrow \infty$ 时， χ_R^2 依分布收敛为 χ_1^2 。

所以可以给出显著水平为 α 的拒绝域：

$$\{\chi_R^2 \geq \chi_\alpha^2(1)\}$$

12 Problem 12

在地球上发现了一些外星生物。根据黑暗森林法则，地球人相信自己正处于一场灭顶危机之中。地球人共俘虏了编号为 $0, 1, 2, \dots, 2m$ 的共 $2m+1$ 个外星生物（ m 为正整数）。已知第 $1, 2, \dots, m$ 号生物来自于 α 星球，第 $m+1, m+2, \dots, 2m$ 号生物来自于 β 星球，而最后关键的 0 号生物不知来自于 α 星球还是 β 星球。地球人掌握一种技术，可以测出两个外星生物的脑电波能否交互。已知来自于同一星球的两个生物脑电波能够交互的概率为 p ，来自于不同星球的两个生物脑电波能够交互的概率为 q ，其中 $0 < q < p < 1$ 为已知参数。

现在通过逐对测试，将 0 号生物与其余 $2m$ 个生物脑电波能否交互的情况记为样本 $X_1, \dots, X_{2m}$ ，其中 X_i 为互相独立的 0/1 随机变量。具体来说， $X_i = 1$ 表示 0 号生物与第 i 号生物可以交互， $X_i = 0$ 表示 0 号生物与第 i 号生物不能交互。地球人希望检验

$$H_0: 0 \text{ 号生物来自于 } \alpha \text{ 星球} \quad \text{vs} \quad H_1: 0 \text{ 号生物来自于 } \beta \text{ 星球}.$$

由于 H_0 与 H_1 均为简单假设，似然比检验等价于用以下检验统计量

$$\Lambda' = \frac{H_0 \text{ 下的似然函数}}{H_1 \text{ 下的似然函数}},$$

并取拒绝域 $\{\Lambda' \leq c\}$ 。

我们记

$$A = \sum_{i=1}^m X_i, \quad B = \sum_{i=m+1}^{2m} X_i,$$

分别表示 0 号生物与来自 α 星球和 β 星球的生物能够交互的总数量。试证明：上述似然比检验的拒绝域等价于 $\{A - B \leq c'\}$ 的形式。

解答：

在原假设成立时， $X_i \sim \text{bernoulli}(p) \forall i = 1, 2, \dots, m$, $X_i \sim \text{bernoulli}(q) \forall i = m+1, m+2, \dots, 2m$ 。

此时，似然函数为：

$$L(X_1, \dots, X_{2m}; H_0) = \prod_{i=1}^m p^{X_i} (1-p)^{1-X_i} \cdot \prod_{i=m+1}^{2m} q^{X_i} (1-q)^{1-X_i} = p^A (1-p)^{m-A} \cdot q^B (1-q)^{m-B}$$

在备择假设成立时， $X_i \sim \text{bernoulli}(q) \forall i = 1, 2, \dots, m$, $X_i \sim \text{bernoulli}(p) \forall i = m+1, m+2, \dots, 2m$ 。

此时，似然函数为：

$$L(X_1, \dots, X_{2m}; H_1) = \prod_{i=1}^m q^{X_i} (1-q)^{1-X_i} \cdot \prod_{i=m+1}^{2m} p^{X_i} (1-p)^{1-X_i} = q^A (1-q)^{m-A} \cdot p^B (1-p)^{m-B}$$

于是可以计算得到：

$$\Lambda' = \frac{L(X_1, \dots, X_{2m}; H_0)}{L(X_1, \dots, X_{2m}; H_1)} = \frac{p^A (1-p)^{m-A} \cdot q^B (1-q)^{m-B}}{q^A (1-q)^{m-A} \cdot p^B (1-p)^{m-B}}$$

化简得到：

$$\Lambda' = \left(\frac{p}{q}\right)^A \left(\frac{1-p}{1-q}\right)^{m-A} \cdot \left(\frac{q}{p}\right)^B \left(\frac{1-q}{1-p}\right)^{m-B} = \left(\frac{p}{q}\right)^{A-B} \cdot \left(\frac{1-p}{1-q}\right)^{B-A}$$

于是，可以把 Λ' 表示为 $A - B$ 的函数，拒绝域就可以写为：

$$\left\{ \left(\frac{p(1-q)}{q(1-p)} \right)^{A-B} \leq c \right\}$$

令 $r = \frac{p(1-q)}{q(1-p)}$ ，则拒绝域等价于

$$\{A - B \leq \log_r c\}$$

也就是说，拒绝域等价于 $\{A - B \leq c'\}$ 的形式，其中 $c' = \log_r c$ 。